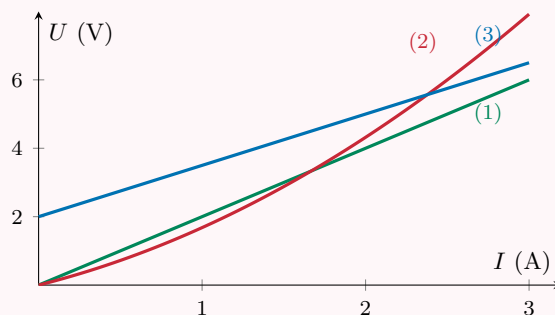


Exercice 1 — trois caractéristiques : lequel suit la loi d'Ohm ?

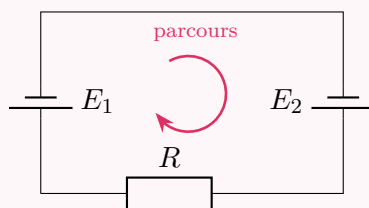
On relève la caractéristique $U = f(I)$ de trois conducteurs (1), (2) et (3) :



- Lequel des trois conducteurs suit la loi d'Ohm ? Justifie.
- Détermine la résistance de ce conducteur ohmique.
- Vrai ou faux : « le conducteur (3) est ohmique car sa caractéristique est une droite. »

Exercice 2 — loi des mailles avec deux sources

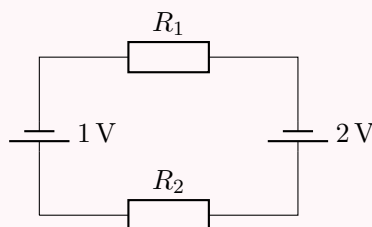
La maille ci-dessous contient deux sources idéales branchées **en opposition**, $E_1 = 9\text{ V}$ et $E_2 = 3\text{ V}$, et une résistance $R = 2\Omega$.



- Écris la loi des mailles pour ce circuit.
- Calcule le courant I qui circule.
- En déduire la tension aux bornes de R .

Exercice 3 — même courant, quelle tension ?

Dans la maille unique ci-dessous, deux sources (1 V et 2 V) alimentent deux résistances R_1 et R_2 **en série**, avec $R_1 < R_2$. On note U_1 et U_2 les valeurs absolues des tensions aux bornes de R_1 et R_2 .



Laquelle des relations est correcte : $U_1 < U_2$, $U_1 = U_2$, ou $U_1 > U_2$? Justifie.

Exercice 4 — la lampe : une résistance qui change

On relève deux points de la caractéristique d'une lampe à filament : ($I_1 = 0,5\text{ A}$, $U_1 = 2\text{ V}$) et ($I_2 = 1\text{ A}$, $U_2 = 6\text{ V}$).

- a) Calcule le rapport U/I en chacun des deux points.
- b) La lampe est-elle un dipôle ohmique ? Justifie.
- c) Interprète physiquement l'évolution de ce rapport.